



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Integração e Performance do PostGIS

Conexão com QGIS, Power BI e Python, DuckDB Spatial, otimização de queries e arquitetura de dados geo

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do banco ao BI e SIG — PostGIS integrado com todo o ecossistema de dados geo

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Conectando QGIS ao PostGIS: camadas diretas do banco | 05 | DuckDB Spatial: SQL geo local sem servidor |
| 02 | Power BI + PostgreSQL: dados geo no dashboard | 06 | Otimização: VACUUM, ANALYZE e GIST eficiente |
| 03 | Python + SQLAlchemy + GeoPandas + PostGIS | 07 | Arquitetura de dados geo: quando usar o quê |
| 04 | pgRouting: Dijkstra e roteamento no PostGIS | 08 | Conclusão |

PostGIS integrado com todo o ecossistema de análise

O valor do PostGIS multiplica quando integrado: QGIS mostra camadas do banco em tempo real, Power BI visualiza KPIs territoriais via conector PostgreSQL, Python executa queries via SQLAlchemy e devolve GeoDataFrame. pgRouting adiciona Dijkstra e roteamento diretamente no SQL.

GEO EM 1 IDEIA

PostGIS + Python + QGIS = Pipeline Geo Completo

- QGIS conecta ao PostGIS sem exportar arquivos
- GeoPandas lê queries PostGIS como GeoDataFrame
- pgRouting: Dijkstra em SQL dentro do banco geo



Seis integrações do PostGIS com o ecossistema geo

De QGIS a DuckDB — PostGIS no centro do pipeline de dados geoespaciais



QGIS + PostGIS



Power BI + PostgreSQL



Python + GeoPandas



pgRouting Dijkstra



DuckDB Spatial



Otimização e Performance

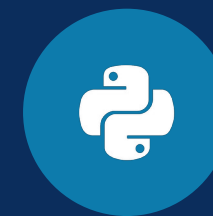


Python + GeoPandas + PostGIS: Pipeline Geoespacial

`from sqlalchemy import create_engine; import geopandas as gpd;`
`engine=create_engine('postgresql://user:pw@host/db');` `gdf=gpd.read_postgis('SELECT *`
`FROM municipios WHERE estado=\'SP\'', engine, geom_col='geom')` — lê query PostGIS
diretamente como GeoDataFrame em 2 linhas. Todos os métodos GeoPandas disponíveis no
resultado.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Pipeline de análise: Python lê dados de vendas do ERP, geocodifica com geopy, carrega no PostGIS, executa ST_Within para atribuir ao município e escreve resultado no Power BI — pipeline completo sem exportar um único arquivo.



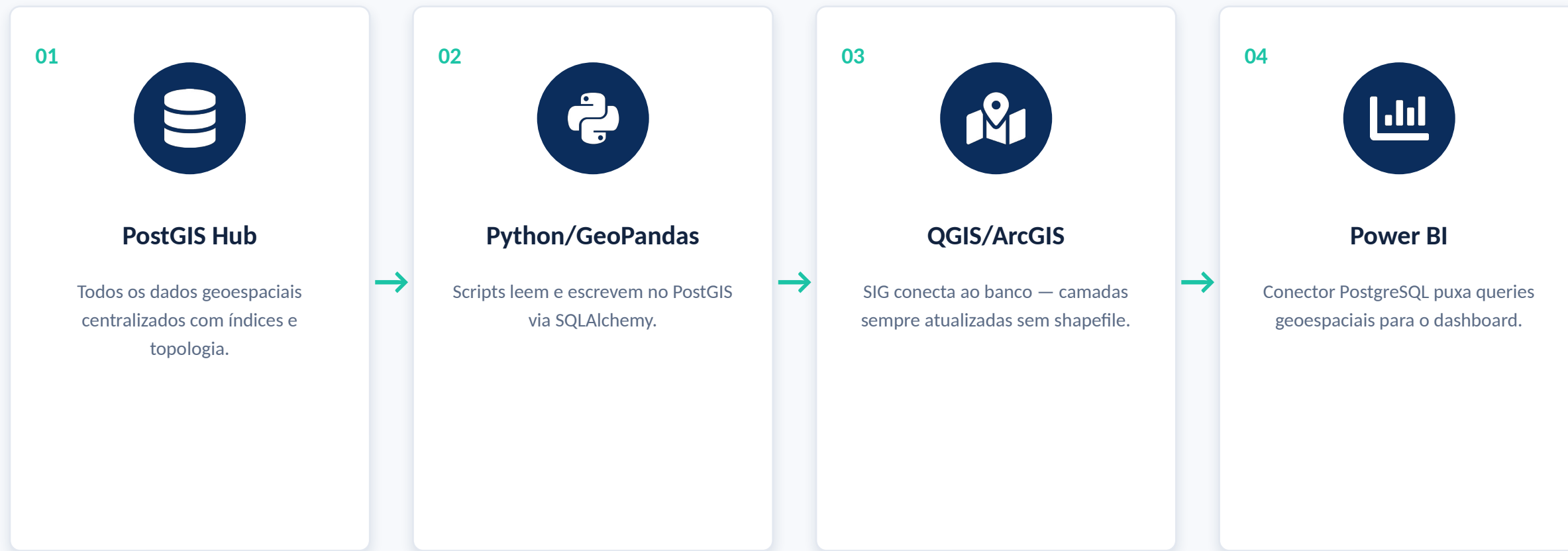
PIPELINE COMPLETO

ERP → PostGIS → Power BI sem arquivos

Python + PostGIS + Power BI = pipeline geo que atualiza o dashboard automaticamente.

PostGIS no centro do ecossistema de dados geoespaciais

Quatro integrações que fazem do PostGIS o hub geoespacial da organização



PostGIS: o hub geoespacial de qualquer organização

Resumo: PostGIS integrado com QGIS, Python e Power BI transforma o banco de dados no hub central de dados geoespaciais — a única fonte de verdade que alimenta todos os sistemas de análise e visualização com dados consistentes e atualizados.

Perspectiva Futura: *PostGIS com suporte nativo a Cloud Optimized GeoTIFF, STAC e integração com plataformas cloud (Supabase, AWS RDS PostGIS) estão tornando o banco geoespacial cada vez mais acessível e escalável.*



POSTGIS + PYTHON + BI

Pipeline geoespacial integrado e automatizado

De pgRouting ao GeoPandas — PostGIS integrado com todo o ecossistema.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do banco ao insight geoespacial em tempo real.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo